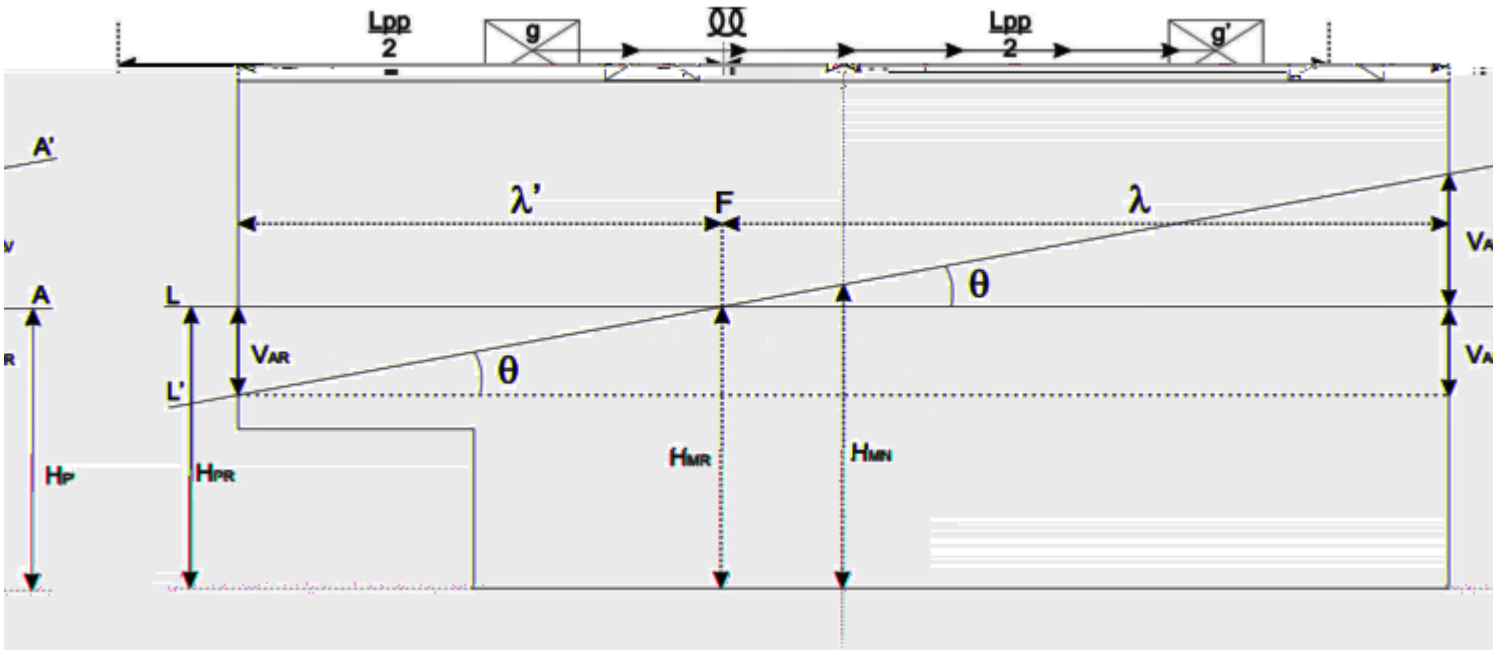
**Disciplina: EST-2**
**Professor: Quintana**
**TÓPICO 05: VARIAÇÃO DO COMPASSO DEVIDO A MOVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL DE PESOS**

## 1) VARIAÇÃO DO COMPASSO DEVIDO A MOVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL DE PESOS

Vale ressaltar que além da fórmula da variação do trim ou compasso, também utilizaremos as fórmulas das variações avante e à ré dos calados, conforme verificaremos através das deduções, figura 1.

**Figura 1:**




**Utilizaremos a seguintes nomenclaturas:**

Vav – variação do calado a vante

Var – variação do calado a ré

VT– Variação do trim – é a diferença entre o trim final e o trim inicial.

Hmed = ( Hav + Har ) / 2 - calado médio

Hmedr = o calado médio real é aquele medido na altura do centro de flutuação, também chamado de calado correspondente.

)o(F = distância entre o plano transversal a meio navio (plano aranha) e o centro de flutuação

θ = ângulo formado entre a linha d'água inicial e a linha d'água final.

λ = distância entre o F e a perpendicular a vante (PAV)

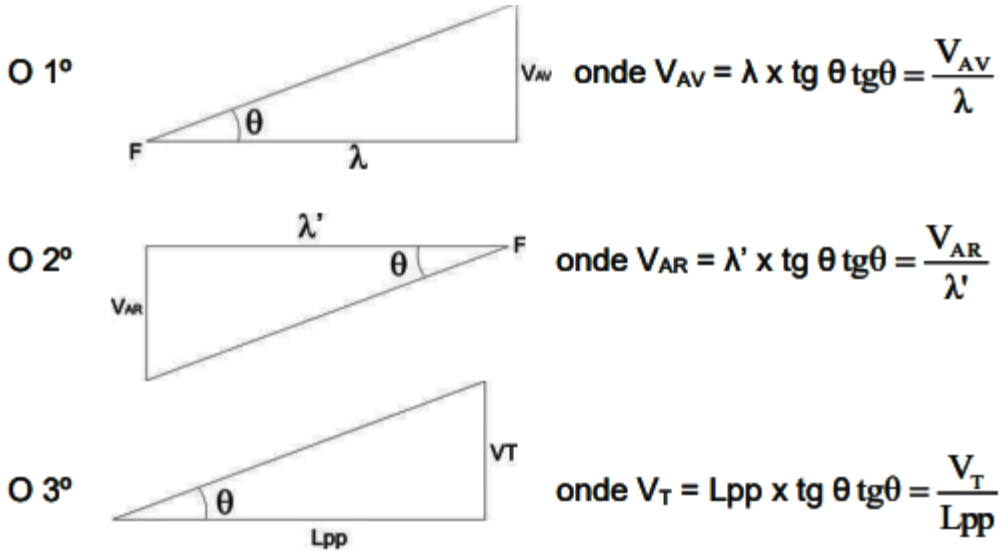
λ = (Lpp/2) ± )o( F , nesse exemplo é adicionado

λ' = distância entre o F e a perpendicular a ré (PAR)

λ' = (Lpp/2) ± )o( F , nesse exemplo é subtraído

Observando os três triângulos retângulos, figura 2:

**Figura 2:**

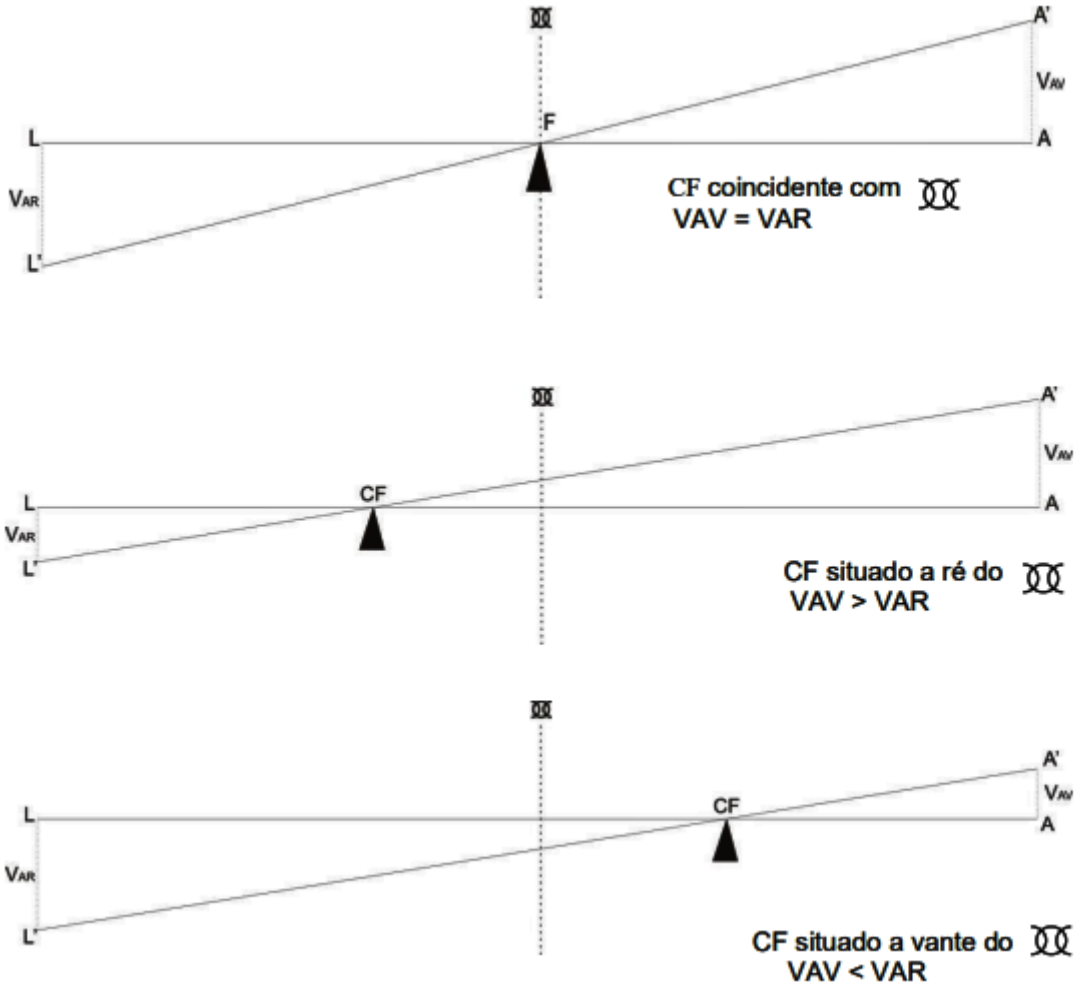



Obtemos: VAV = λ. VT/Lpp VAR = λ'. VT/Lpp

## 1.1) Relação entre as Posições do Centro de Flutuação e as Variações de Compasso

Observando a figura 3, constatamos três localizações possíveis para o centro de flutuação.

**Figura 3:**




**Observação:** A segunda posição é a mais comum.

## 2) Cálculo Analítico dos Calados e do Compasso para Movimentação de Pequenos Pesos

A seguir iremos verificar quais são os passos utilizados para os cálculos dos calados finais, após a remoção, embarque e desembarque de pequenos pesos, além do respectivo compasso.

Convém ressaltar que definimos “pequenos pesos”, quando a sua soma é menor do que 5% do deslocamento no momento da operação.

## 2.1) Cálculo dos Calados após a Remoção ou Transferência de Pequenos Pesos

Vamos estudar como são calculados os calados e o compasso, após remoção de pequenos pesos. Assim sendo, verifica-se que nesse caso não são alterados o deslocamento e calado médio do navio, nota-se que não ocorre uma imersão paralela.

Quando um pequeno peso é removido, para calcularmos os calados finais, devemos observar os seguintes passos:

- ✓ Com os calados à vante e a ré, determina-se o calado médio (Hmed);
- ✓ Com o calado médio (Hmed), determinamos na tabela de dados hidrostáticos, os valores: LCF ou )o( F e MCC ou MTC;
- ✓ Calcula-se a variação total do trim ou compasso, aplicando-se a fórmula: VT = (p. d)/MCC
- ✓ Com as fórmulas: VAV = λ . VT/Lpp e VAR = λ' . VT/Lpp ; calculamos as variações avante e a ré, para depois somarmos ou subtrairmos dos calados Hav (avante) e Har (a ré) iniciais, respectivamente.
- ✓ Verifica-se qual o sentido da movimentação do peso que corresponde ao momento trimador ou compassador.
- ✓ Se o peso é movimentado para avante, o calado avante aumenta e o calado à ré diminui, então soma-se a Vav ao Hav inicial e subtrai-se a Var do Har inicial. Dessa forma, quando o peso é movimentado para ré procede-se de modo contrário.

**Exemplo 1:** Um navio, cujo comprimento entre perpendiculares vale 108m, apresenta os seguintes calados: Hav = 6,00 m e Har = 6,20 m. Depois que atracou, foram transferidas 50 t de óleo combustível, de ré para vante, dos tanques centrais, número 10 para o número 3, cuja distância longitudinal entre seus centros de gravidade vale 43,20 m. Sabe-se que para o calado médio entre 6,00m e 6,30m, temos: )o( F = + 1,12 m e MCC=108 t.m/cm. Com base nesses dados, calcule os calados finais após essa transferência

1. O primeiro passo é calcular o calado médio:

   Hmed = ( Hav + Har )/2
   Hmed = ( 6,00 m + 6,20 m )/ 2 = 12,20 m/2 = 6,10 m

2. Consultando a tabela de dados hidrostáticos do navio, tendo como elemento de entrada o calado médio de 6,10 m, foram obtidos os seguintes valores hidrostáticos:

   )o( F = + 1,12 m e MCC=108 t.m/cm;

3. Cálculo da variação do compasso ou do trim;

   VT = ( p . d ) /MCC

   VT = (50 t . 43,2 m) / 108 t.m/cm = 20 cm

**4.** Determinação das Vav e Var

Vav = ( λ . Vt )/ Lpp

Onde: λ = Lpp/2 + )o( F = 54 m + 1,12 m = 55,12 m

Desta forma: Vav = ( λ . Vt )/ Lpp = ( 55,12 m . 0,20 m)/108 m = 0,102 m

Var = ( λ' . vt )/ Lpp

Onde: λ' = Lpp/2 – )o( F = ( 108 m/2 – 1,12 m) = 54 m – 1,12 m = 52,87 m

Portanto: Var = ( λ'. Vt)/ Lpp = ( 52,87 m . 0,20 m)/ 108 m = 0,098 m

**5.** Como o peso foi movimentado de ré para vante, o calado a vante aumenta e o calado a ré diminui, conforme calcularemos, a seguir:

| **A Vante** | **A Ré** |
|---|---|
| $H_{av}$ = 6,00 m | $H_{ar}$ = 6,20 m |
| $V_{av}$= 0,10 m | $V_{ar}$ = – 0,10 m |
| **$H_{av}$ = 6,10 m** | **$H_{ar}$ = 6,10 m** |

## Lista de Exercícios 11

01) O navio SD-14 "OSM CIAGA" apresenta os Cav = 7,6 m e Car = 8,0 m. Efetuou a transferência de 100 t de óleo combustível, de ré para vante, do tanque central número 10 para o central número 03, cuja distância longitudinal entre os centros de gravidade é de 49,10m. Com base nesses dados, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule os calados finais e o compasso após esta transferência.

02) O navio SD-14 "OSM Rosa" apresenta os Cav = 8,0 m e Car = 8,8 m. Efetuou a transferência de 150 t de óleo combustível, de vante para ré, do tanque central número 02 para o central número 08, cuja distância longitudinal entre os centros de gravidade é de 40,42 m. Com base nesses dados, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule os calados finais após esta transferência.

03) Um navio de 174 m de comprimento entre perpendiculares flutua com calados de 7,8 m na proa e 8,8 m na popa. O centro de flutuação encontra-se 2 m a ré da seção mestra. O MTC é 245 t.m e o seu deslocamento é 6200 t. Determine a variação do trim e os novos calados, se um peso de 110 t já embarcado for removido para vante numa distância de 65 m.

04) Um navio flutua com calados de 6,84 m na proa e 7,14 m na popa. Seu MTC é 105 t.m e seu centro de flutuação está na seção mestra. Determine a variação de compasso e os novos calados na proa e na popa, se um peso de 42 t for removido de ré para vante em uma distância de 60 m.

## 2.2) Cálculo Analítico dos Calados após o Embarque ou Desembarque de Pequenos Pesos

Inicialmente, calcula-se o efeito da imersão paralela como se o peso estivesse sendo embarcado ou desembarcado sobre o centro de flutuação.

O restante dos cálculos é igual ao cálculo efetuado quando é removido um peso, utilizando as mesmas fórmulas para a determinação das variações avante e à ré.

**Exemplo 2:** Um navio, cujo comprimento entre perpendiculares vale 120 m, apresenta os seguintes calados: Hav = 5,00 m e Har = 6,00 m. Depois que atracou, recebeu 100 t de óleo combustível no tanque duplo-fundo número 07 cujo o centro de gravidade se localiza a 10 m a vante do plano transversal a meio navio, )o( g. Sabe-se que para o calado médio entre 5,00m e 6,10m, temos: TPC = 50 t/cm, )o( F = +2,00 m e MCC = 120 t.m/cm. Com base nesses dados, calcule os calados finais após essa operação.

Para a determinar os calados finais após o embarque de pequenos pesos, devemos seguir a sequência:

**1.** Cálculo do calado médio, utilizando a fórmula:

Hmed = ( Hav + Har )/ 2
Hmed = ( 5,00 m + 6,00 m )/2 = 11,00 m/2 = 5,50 m.

**2.** Consultando a tabela de dados hidrostáticos, utilizando o calado médio de 5,50 m, como elemento de entrada, são obtidos os seguintes valores hidrostáticos:

TPC = 50 t/cm, )o( F = 2,00 m e MCC = 120 t.m/cm.

**3.** No navio, foi embarcado um peso de 100 t a uma distância longitudinal de 10 m a vante do plano transversal a meio navio, sendo que o centro de flutuação está localizado a 2,00 metros a ré deste plano.

Nesse cálculo, como foi embarcado um pequeno peso, deve ser considerado, inicialmente como tendo sido embarcado sobre o centro de flutuação. Dessa forma, devemos considerar uma imersão paralela, cujo valor será somado aos valores dos calados avante e à ré.

A imersão paralela é calculada pela fórmula:

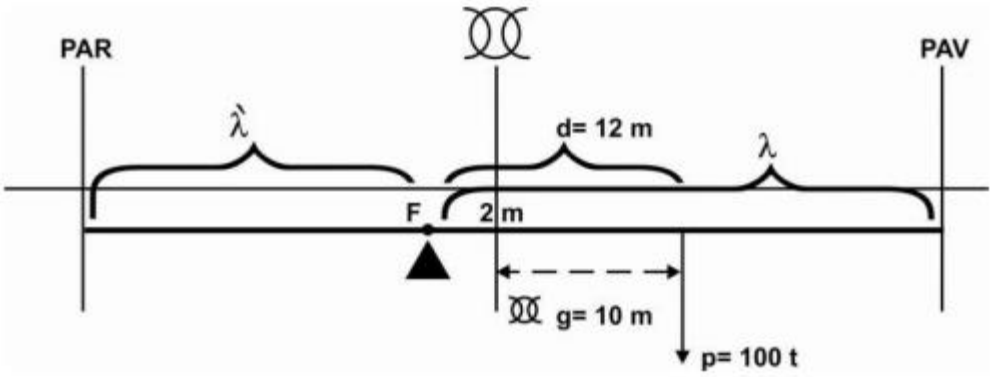
i = p/TPC, ou seja, i = 100 t/ 50 t/cm = 2 cm.

| | |
|---|---|
| H AV = 5,00 m | HAr = 6,00 m |
| i = 0.02 m | i = 0,02 m |
| HAv = 5,02 m | HAr = 6,02 m |

**4.** Cálculo da variação do trim devido ao embarque do peso

Quando um peso é embarcado ou desembarcado, o momento compassador ou trimador é determinado pelo produto do peso pela distância entre o centro de gravidade do mesmo e o centro de flutuação, conforme a figura 4.

**Figura 4:**




Para o cálculo dessa variação, aplicaremos a fórmula:

Vt = (p. d)/ MCC

Sendo assim, a distância é determinada da seguinte forma:

d = )o( g - )o(F

d = -10 m - 2 m = -12 m, +12 m é o módulo dessa distância do peso ao centro de flutuação,

Substituindo na fórmula: Vt = (p .d )/MCC, temos:

Vt = (100 t . 12 m)/120 t.m /cm = 1200 t.m./ 120 t.m/cm = 10 cm

**5.** Cálculo das variações avante e a ré.

Vav = ( λ . vt )/ Lpp = ( 62 m . 0,10 m ) /120 m = 0,05 m

Var = ( λ' . vt )/ Lpp = ( 58 m . 0,10 m )/120 m = 0,05 m

Na figura pode-se observar como foram obtidos os valores de λ e λ'

**6.** Como o centro de gravidade do peso está localizado avante do centro de flutuação, o valor da variação avante deverá ser somado ao calado a vante e a variação à ré subtraída do calado à ré.

| | |
|---|---|
| $H_{av}$ = 5,02 m | $H_{ar}$ = 6,02 m |
| $V_{av}$ = 0,05 m | $v_{ar}$ = – 0,05 m |
| **$H_{av}$ = 5,07 m** | **$H_{ar}$ = 5,97 m** |

O compasso final é calculado pela fórmula: Tf = Har – Hav

Tf= 5,97 m – 5,07 m = 0,90 m.

**Importante:**

- ✓ Convém destacar que quando ocorrer desembarques, serão utilizadas as mesmas fórmulas.
- ✓ Contudo, o sinal da emersão será negativo e os sinais das variações à vante e à ré serão positivos ou negativos em função da posição do centro de gravidade do peso estar localizado à ré ou à vante do centro de flutuação.

## Lista de exercícios 12

01) O navio SD-14 “Comandante Lucas” apresenta os calados iniciais: Hav = 6,50 metros e Har = 7,50 m. Recebeu 100 t de óleo combustível num tanque de duplo-fundo, cujo centro de gravidade ficava a 45,39 m avante do plano transversal a meio navio, )o( g . Com base nesses dados, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule os calados finais e o trim após essa operação.

02) O navio SD-14 “EFOMM 84” apresenta os calados iniciais: Hav = 8,80 metros e Har = 9,20 m. Deslastrou 363,3 t de um tanque duplo-fundo, cujo centro de gravidade ficava a 43,77 m a ré do plano transversal a meio navio, )o( g. Com base nesses dados, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule os calados finais e o trim após essa operação.

03) Um navio com 100 m de comprimento entre perpendiculares e deslocamento de 40000 toneladas flutua com calados de 4,8 m na proa e 5,4 m na popa. O centro de flutuação encontra-se a 1,5 m à ré da seção de meio-navio. O TPC e o MTC obtidos na tabela de dados hidrostáticos para esse calado médio, foram de 12 t e 126 t.m, respectivamente. Determine os novos calados se um peso de 390 t for embarcado 16 m avante da seção de meio-navio.